Chương 2

Các kỹ thuật trong thiết kế tương tác

Giáo viên : ThS. Trần Văn Thọ
Đơn vị : Bộ môn KTHT & MMT

2.1 Xác định yêu cầu

Có 2 câu hỏi đặt ra:

- Cái bạn muốn trên sản phẩm này là gì?
- Cái người dùng của bạn muốn trên sản phẩm này là gì?

2.1 Xác định yêu cầu

➢ Mục tiêu kinh doanh

Make more money

Save more money

2.1 Xác định yêu cầu

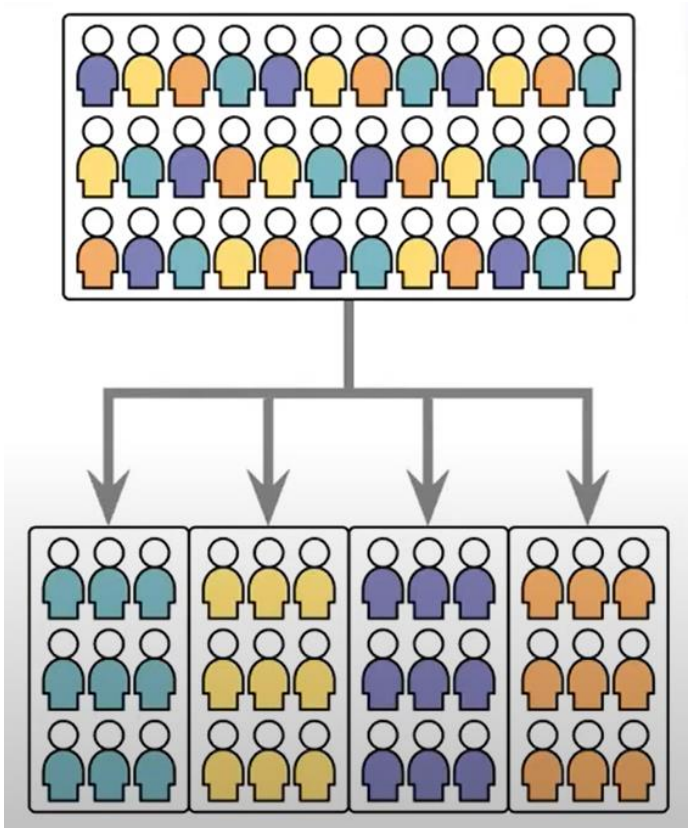
➢ User needs

Làm thế nào có thể tiếp cận được với thông tin và chức năng **họ muốn** trên bất kỳ loại thiết bị nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

2.1 Xác định yêu cầu

➢ Phân loại người dùng

- Những người tương tác trực tiếp với sản phẩm để đạt được nhiệm vụ.
- Những người quản lý trực tiếp người sử dụng khác.
- Những người nhận được sản phẩm từ hệ thống.
- Những người kiểm tra hệ thống.
- Những người đưa ra quyết định mua sản phẩm.
- Những người sử dụng các sản phẩm cạnh tranh



2.1 Xác định yêu cầu

➢ Mức độ quan trọng của người dùng

Quan trọng

– Là người sử dụng sản phẩm thường xuyên và trực tiếp.

Bình thường

– Là những người thỉnh thoảng sử dụng.

– Sử dụng gián tiếp qua lớp trung gian.

Không quan trọng/yếu

– Là những người bị ảnh hưởng bởi quảng cáo, giá thành.

2.1 Xác định yêu cầu

➢ Thu thập yêu cầu

- Phát hiện và làm rõ hơn các tư liệu, đề xuất ban đầu từ phía doanh nghiệp.
- Làm sáng tỏ nhu cầu của người dùng và xác định một cách chắc chắn các yêu cầu.

2.1 Xác định yêu cầu

➢ Mục tiêu của thu thập yêu cầu

- **Thể hiện vấn đề với hệ thống hiện tại.** Người dùng gặp phải những khó khăn gì với hệ thống này?
- **Thể hiện yêu cầu của hệ thống mới.** Hệ thống mới có thể giải quyết được các vấn đề của hệ thống hiện tại hay không?

2.1 Xác định yêu cầu

➢ Các yêu cầu cần làm rõ

- Các yêu cầu về chức năng, xác định điều hệ thống cần làm.
- Các yêu cầu về dữ liệu, xác định cấu trúc hệ thống và dữ liệu cần để xử lí trong hệ thống.
- Các yêu cầu về môi trường như: môi trường vật lý, xã hội, tổ chức, kỹ thuật trong ngữ cảnh sử dụng của người dùng.
- Các yêu cầu của người dùng liên quan đến kỹ năng, khả năng của người dùng.
- Các yêu cầu về suy nghĩ và tâm lý người dùng.

2.1 Xác định yêu cầu

➢ Các phương pháp thu thập thông tin

Phỏng vấn

Bảng hỏi

Quan sát tự nhiên

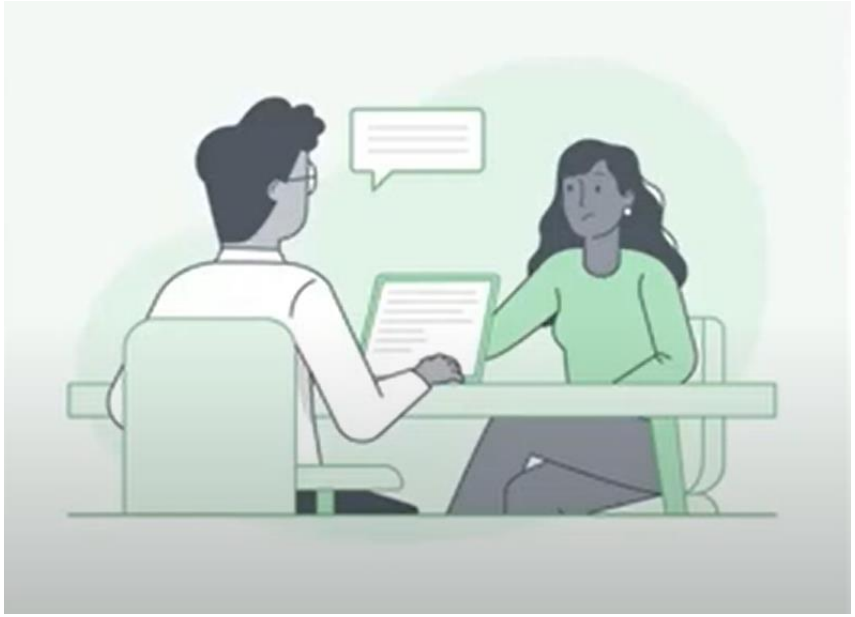
Nghiên cứu tài liệu

Nhóm mục tiêu

2.1 Xác định yêu cầu

➢ Phỏng vấn

- Là cách đặt nhiều câu hỏi cho người dùng một cách trực tiếp.
- Phỏng vấn có thể thực hiện được kết quả tốt nhất khi sắp xếp vào lúc người dùng đang sử dụng sản phẩm đó.
- Mất nhiều thời gian khi sử dụng phương pháp này.

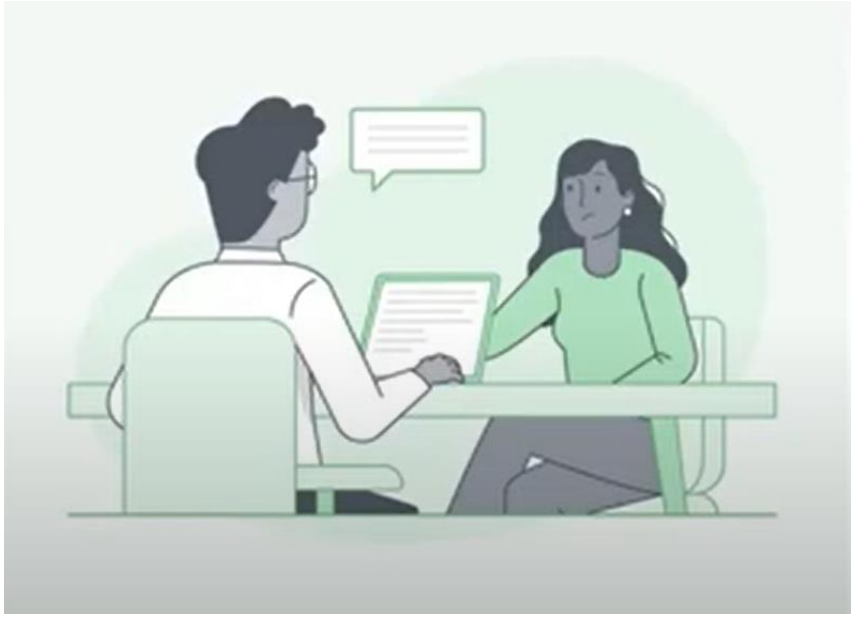


2.1 Xác định yêu cầu

➢ Phỏng vấn

Có 3 loại câu hỏi chính của một cuộc phỏng vấn:

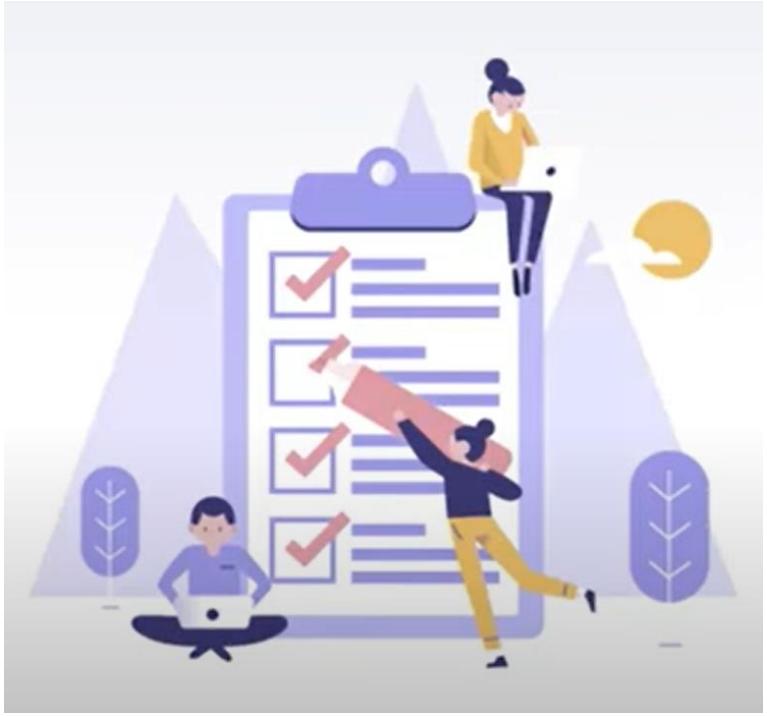
– Không cấu trúc: các câu hỏi đặt ra là những câu hỏi mở.
– Cấu trúc: được xác định trước các câu hỏi, thường là các câu hỏi đóng.
– Bán cấu trúc: là sự kết hợp của không cấu trúc và cấu trúc.



2.1 Xác định yêu cầu

➢ Bảng hỏi

- Là một phương pháp thu thập dữ liệu và ý kiến người dùng tốt.
- Câu hỏi có thể sử dụng câu hỏi đóng và mở.
- Có thể phân phối tới số lượng lớn người dùng.
- Người trả lời không được hỗ trợ, gợi ý trong câu hỏi khi trả lời.



2.1 Xác định yêu cầu

➢ Nhóm mục tiêu

- Là phương pháp tập hợp một nhóm người để thảo luận vấn đề yêu cầu.
- Các câu hỏi trong thảo luận có thể đóng hoặc mở.
- Luôn có 1 người dẫn dắt để khuyến khích mọi người tham gia thảo luận.
- Ưu điểm là nhanh chóng thu thập được nhiều dữ liệu.
- Nhược điểm là khó khăn để tập hợp số lượng người tham gia.

2.1 Xác định yêu cầu

➢ Quan sát

- Là phương pháp tự nhiên, yêu cầu sự nhạy bén và sự chú ý.
- Là phương pháp thu thập dữ liệu mất nhiều thời gian.
- Dữ liệu thu thập được rất lớn.
- Không đặt nhiều câu hỏi.
- Ghi sổ tay những điều cần lưu ý.

2.1 Xác định yêu cầu

➢ Nghiên cứu tài liệu

- Là phương pháp không ảnh hưởng tới thời gian của người dùng.
- Tập trung vào nghiên cứu độc lập, tài liệu có thể là những ghi chú của người dùng, những hồ sơ của sản phẩm trước đó, dữ liệu người dùng…

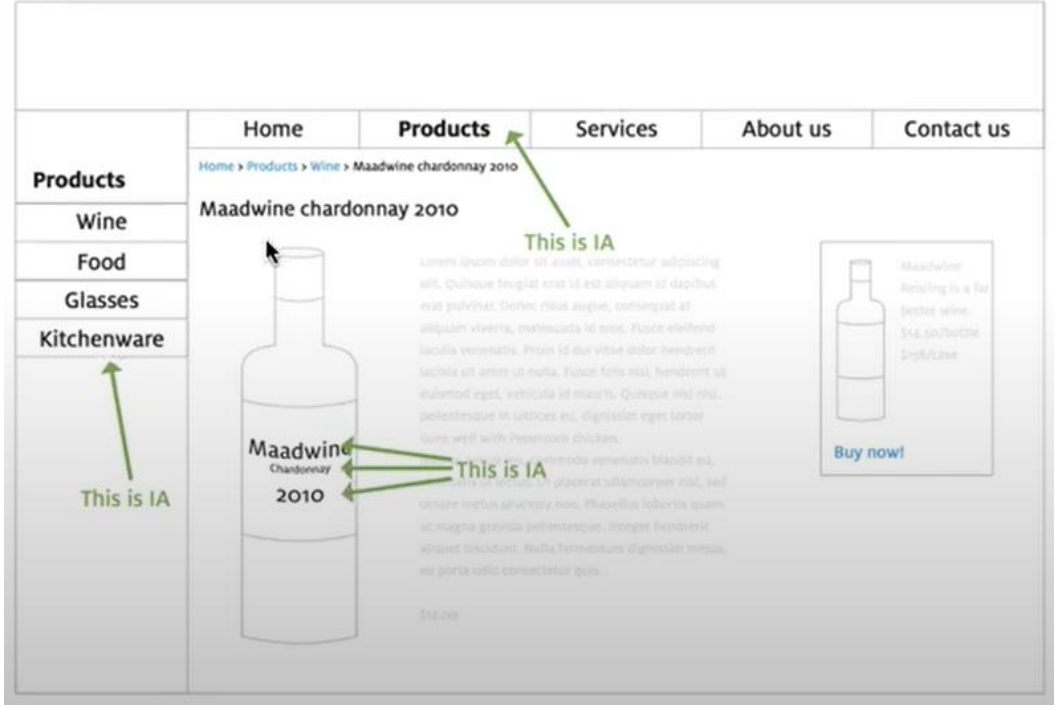
2.1 Xác định yêu cầu

➢ Kết luận

- Hãy quan tâm đến nhu cầu của người dùng.
- Xác định rõ đối tượng người dùng.
- Linh hoạt sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu.

2.2 Kiến trúc thông tin

Kiến trúc thông tin – Information Architecture: là việc tổ chức các thông tin và mối quan hệ giữa các thông tin giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin mà họ muốn.



2.2 Kiến trúc thông tin

➢ Mô hình hóa đối tượng

- Xác định các đối tượng mà người dùng tương tác.
- Xác định các thuộc tính của đối tượng.
- Xác định mối quan hệ giữa các đối tượng.

Case Study: UX Australia

For example, for the UX Australia conference website the following content types were structured:

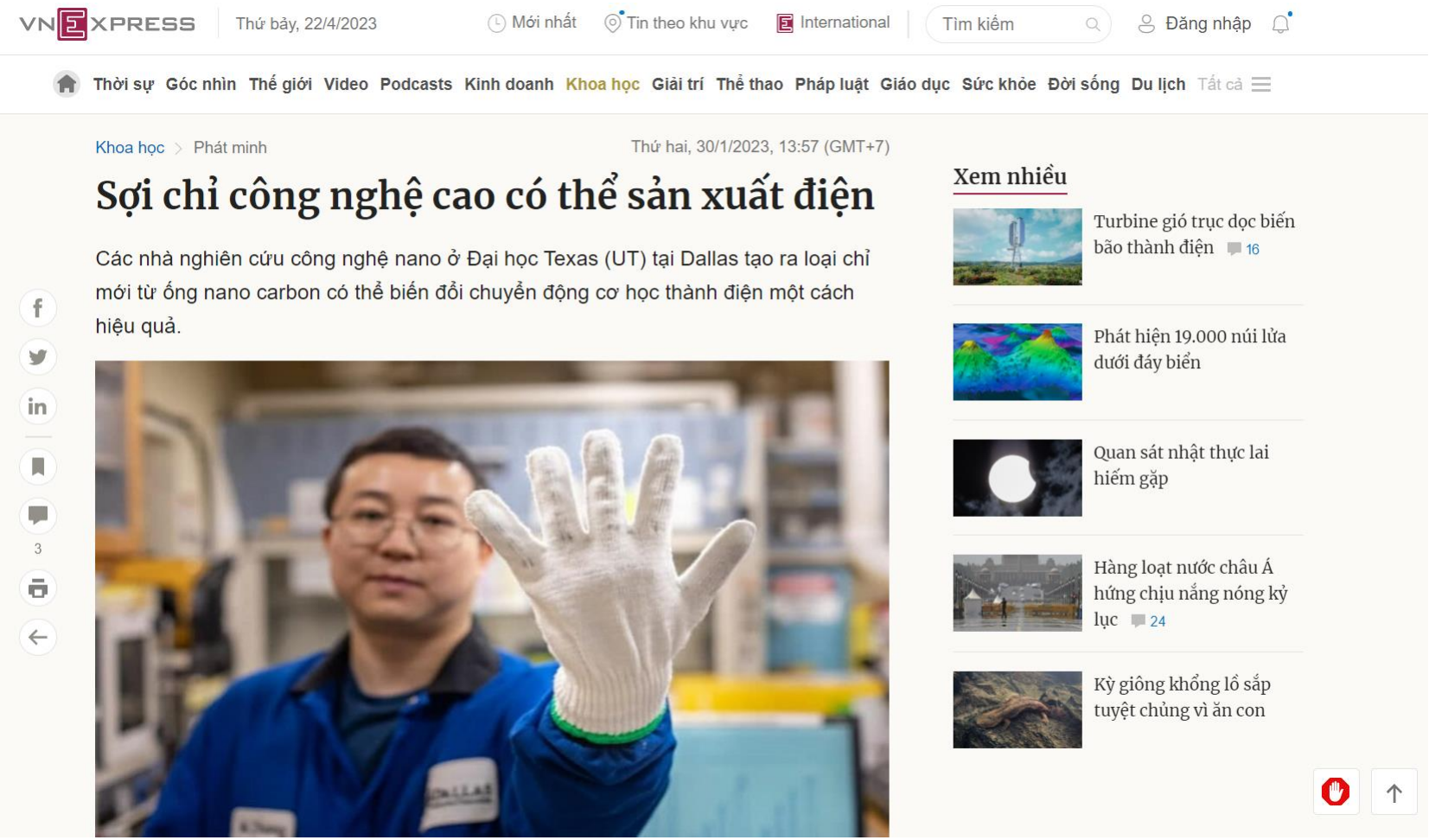
- Presentation details: Title, short description, long description, presenter, time, slideshow (embedded), audio (embedded)
- Presenter: Name, organisation, URL, bio, presentations
- Blog posts: Title, post, categories
- Sponsors: Name, description, logo, URL

These things were unstructured:

- About the conference
- Why attend
- Price
- Venue details
- Links to reviews

2.2 Kiến trúc thông tin

➢ Ví dụ



2.2 Kiến trúc thông tin

➢ Mô hình hóa đối tượng

- Xác định các đối tượng mà người dùng tương tác.
- Xác định các thuộc tính của đối tượng.
- Xác định mối quan hệ giữa các đối tượng.

Đối tượng	Sách
Các thuộc tính	- Tên sách: Text - Mã sách: Text - Bìa sách: Image - Tác giả: Text - NXB: Text - Năm xuất bản: Date - Giới thiệu: Paragraph - Thể loại sách: text - Hashtag
Liên kết	Tác giả, NXB

Đối tượng	Tác giả
Các thuộc tính	- Tên Tác giả : Text - Giới thiệu: Text
Liên kết	Tên sách

2.2 Kiến trúc thông tin

➢ Tổ chức và phân loại nội dung

✓ Sắp xếp theo thời gian

stackoverflow | About | Products | For Teams | apache netbean

Home

PUBLIC

Questions

Tags

Users

Companies

COLLECTIVES

Explore Collectives

TEAMS

Stack Overflow for Teams – Start collaborating and sharing organizational knowledge.

500 results

Relevance | Newest | More

0 votes
1 answer
40 views

How to parse a data from the serial input stream data?

I've created a Jframe using Drag & Drop facility of **Apache** Netbeans IDE and added some actions to get com port and here, This is my code to read the data of serial com port and...

java serial-port

Sudheer Mishra **11** asked Apr 18 at 12:10

0 votes

IntelliJ JavaDoc - error - cannot read Input length = 1

I had the same error but in **Apache** Netbeans and the root of the problem was in the directory path. Have a look if your directory's path contains an accent(à,è,ì,ò or ù). ...

intellij-idea character-encoding windows-10 javadoc windows-1252

Marc Vergés **1** answered Apr 16 at 14:29

-2 votes
✓ 1 answer
41 views

How to display user input from textfield to a label? [closed]

For clarification I am using **Apache** Netbeans IDE. ...

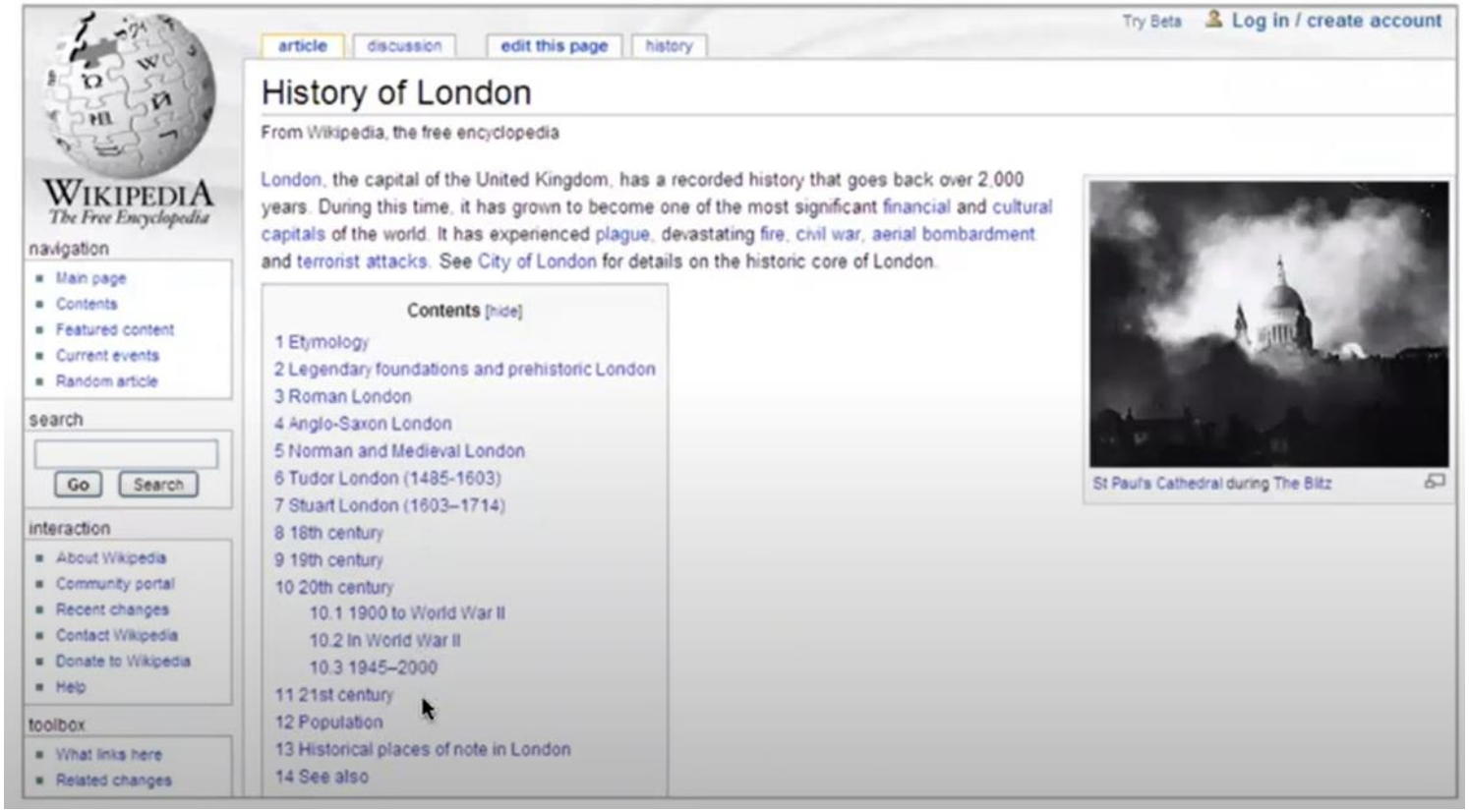
java swing

Dexpex21 **3** asked Apr 11 at 19:15

2.2 Kiến trúc thông tin

➢ Tổ chức và phân loại thông tin

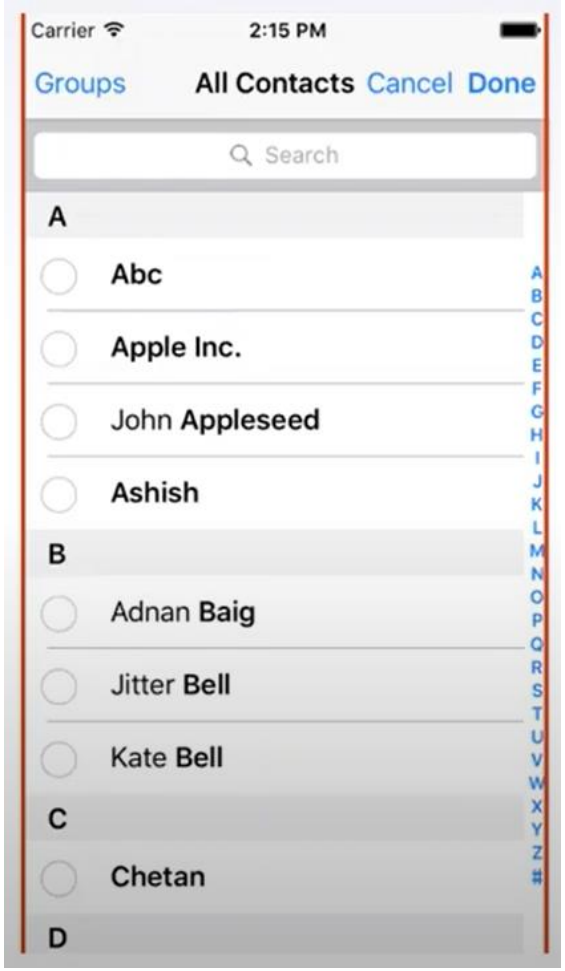
✓ Sắp xếp theo sự kiện



2.2 Kiến trúc thông tin

➢ Tổ chức và phân loại thông tin

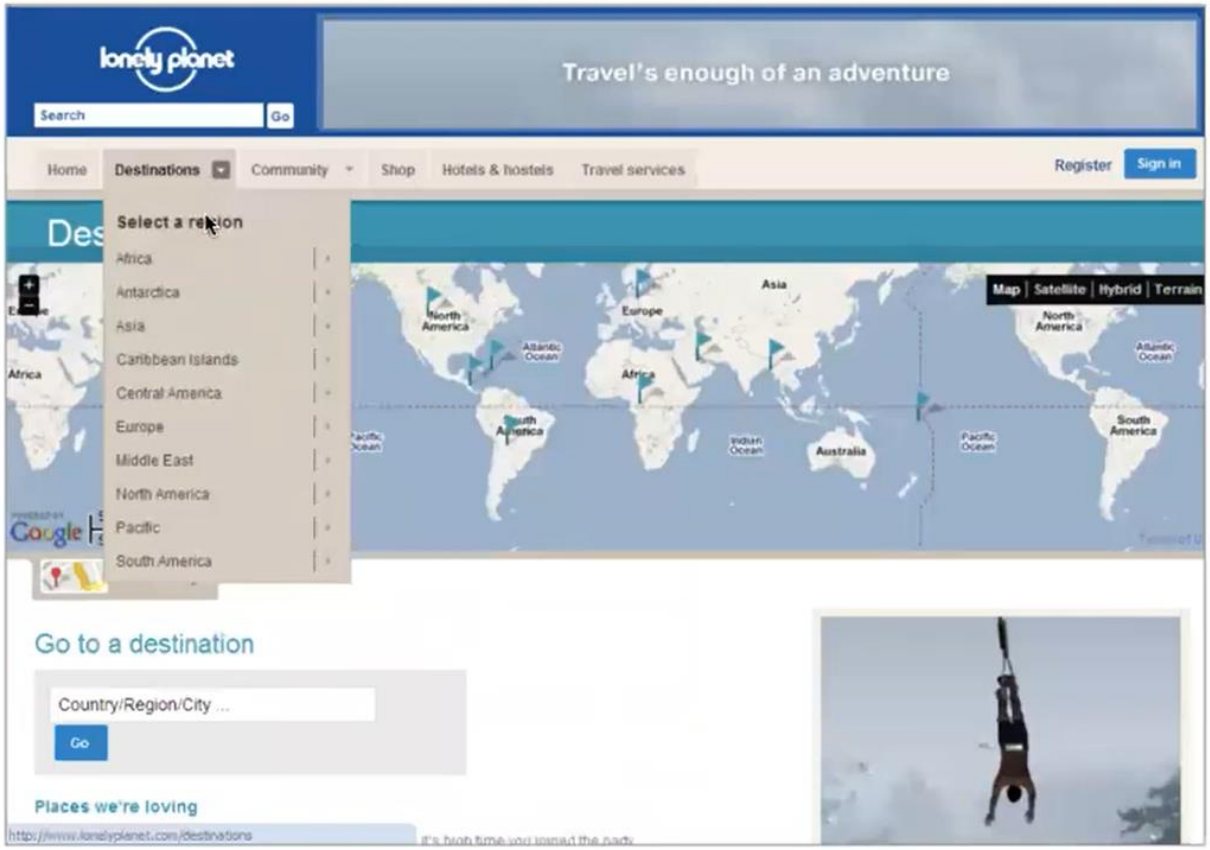
✓ Sắp xếp theo Alphabetic



2.2 Kiến trúc thông tin

➢ Tổ chức và phân loại thông tin

✓ Sắp xếp theo địa lý



2.2 Kiến trúc thông tin

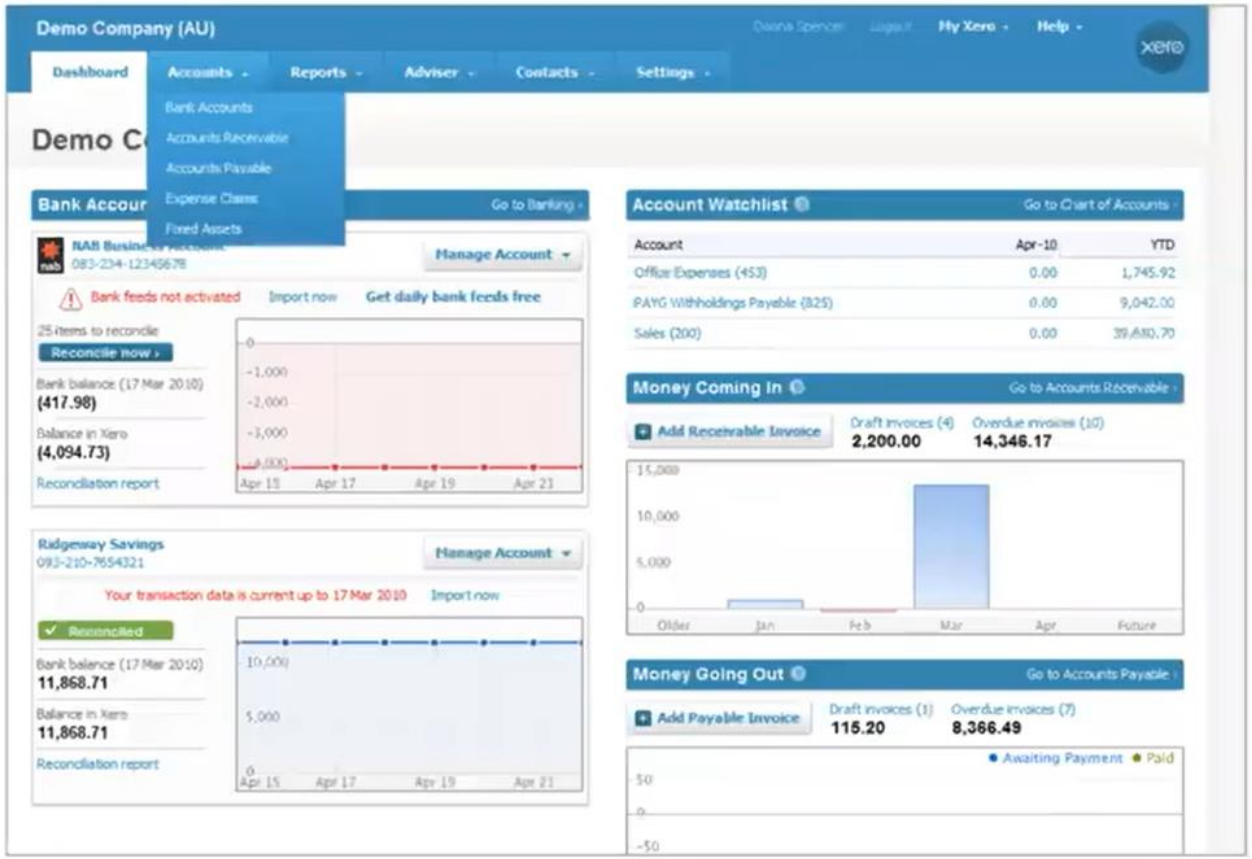
➢ Tổ chức và phân loại thông tin

✓ Sắp xếp theo định dạng nội dung

2.2 Kiến trúc thông tin

➢ Tổ chức và phân loại thông tin

✓ Sắp xếp theo nhiệm vụ



2.2 Kiến trúc thông tin

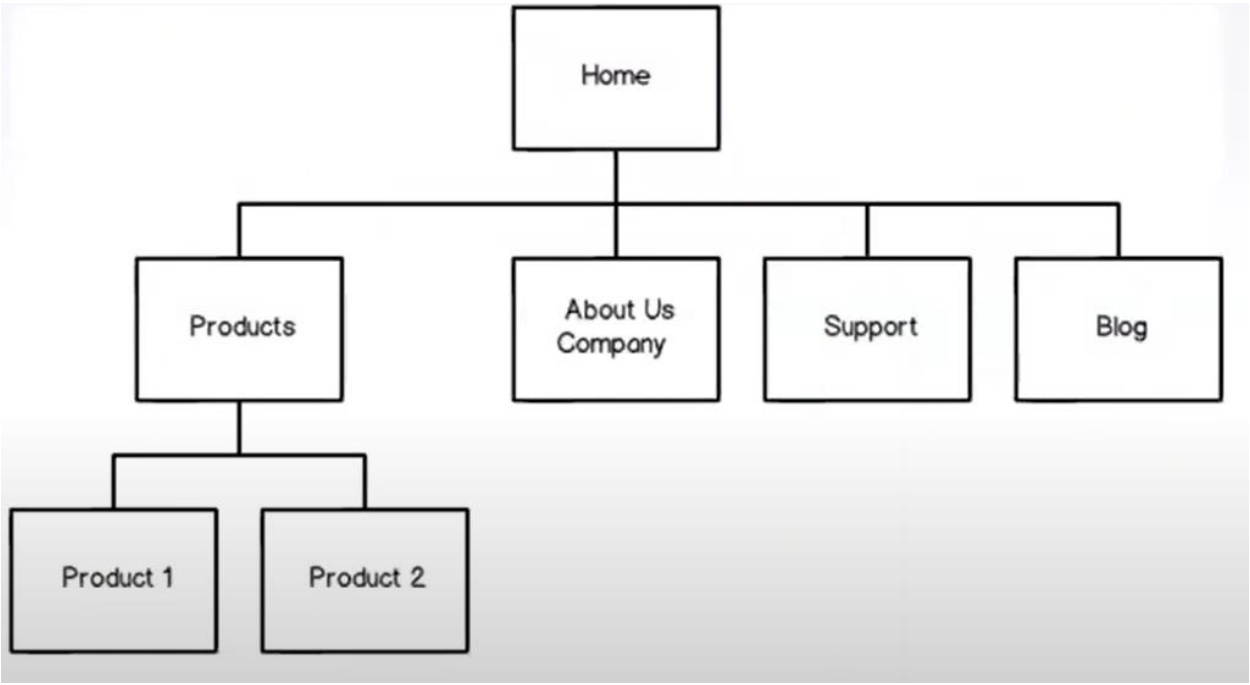
➢ Tổ chức và phân loại thông tin

✓ Sắp xếp theo nhóm

2.2 Kiến trúc thông tin

➢ Tổ chức và phân loại thông tin

- Kiến trúc phân cấp: được tổ chức dưới dạng phân cấp cây, có 1 trang là gốc cây, sau đó được phân thành các nhánh nhỏ.



2.2 Kiến trúc thông tin

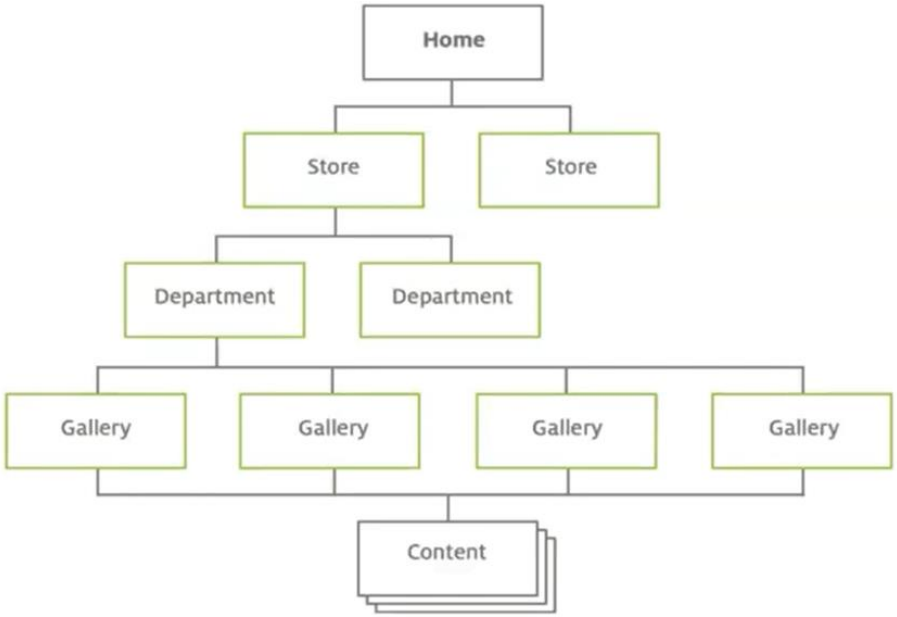
➢ Tổ chức và phân loại thông tin

- Kiến trúc tuyến tính: các trang sẽ được thực hiện một cách tuần tự, lần lượt từ trang này đến trang kia.

2.2 Kiến trúc thông tin

➢ Tổ chức và phân loại thông tin

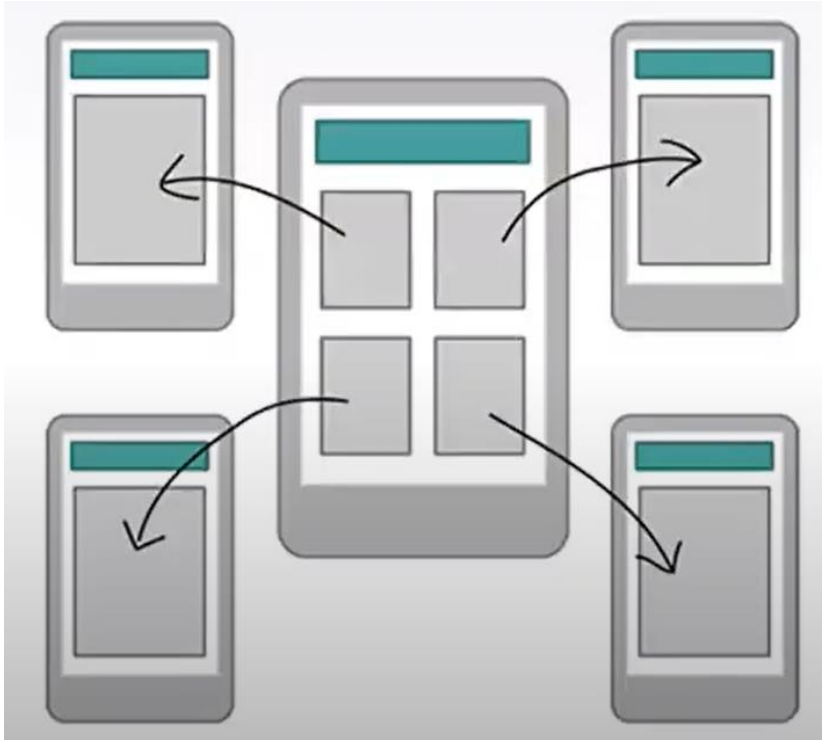
- Kiến trúc dạng chuyên mục: đây là loại cấu trúc dạng cây kết hợp với dạng database. Phần database thể hiện phần content của các chuyên mục được biểu diễn giống nhau.



2.2 Kiến trúc thông tin

➢ Tổ chức và phân loại thông tin

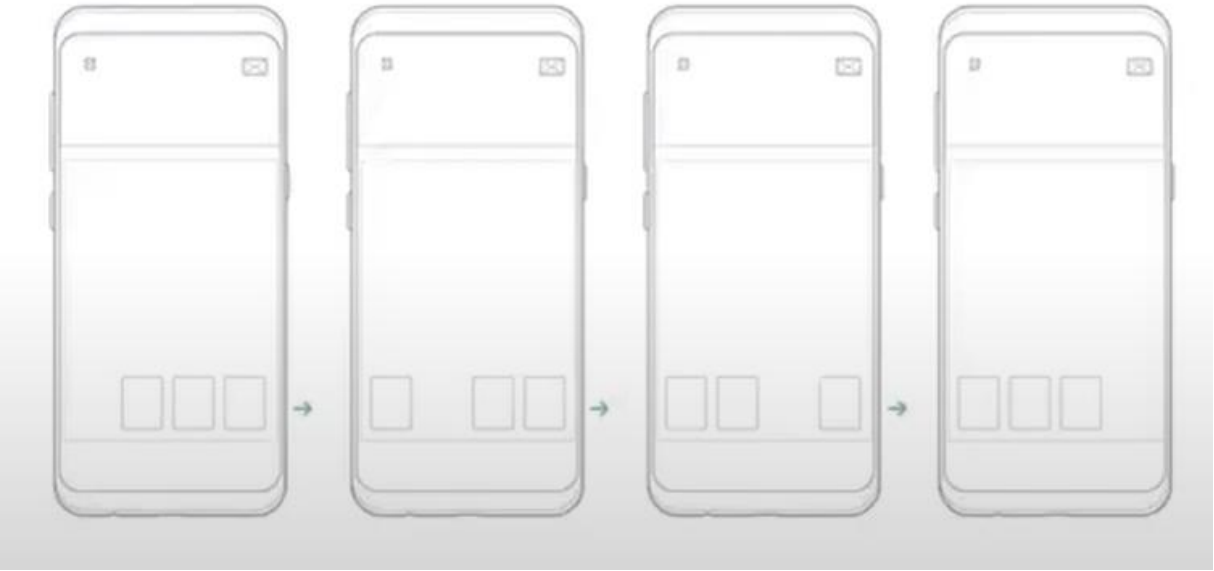
- Kiến trúc dạng hub: có một trang nằm trung tâm, và từ đó có thể đi tới các trang khác nhau.



2.2 Kiến trúc thông tin

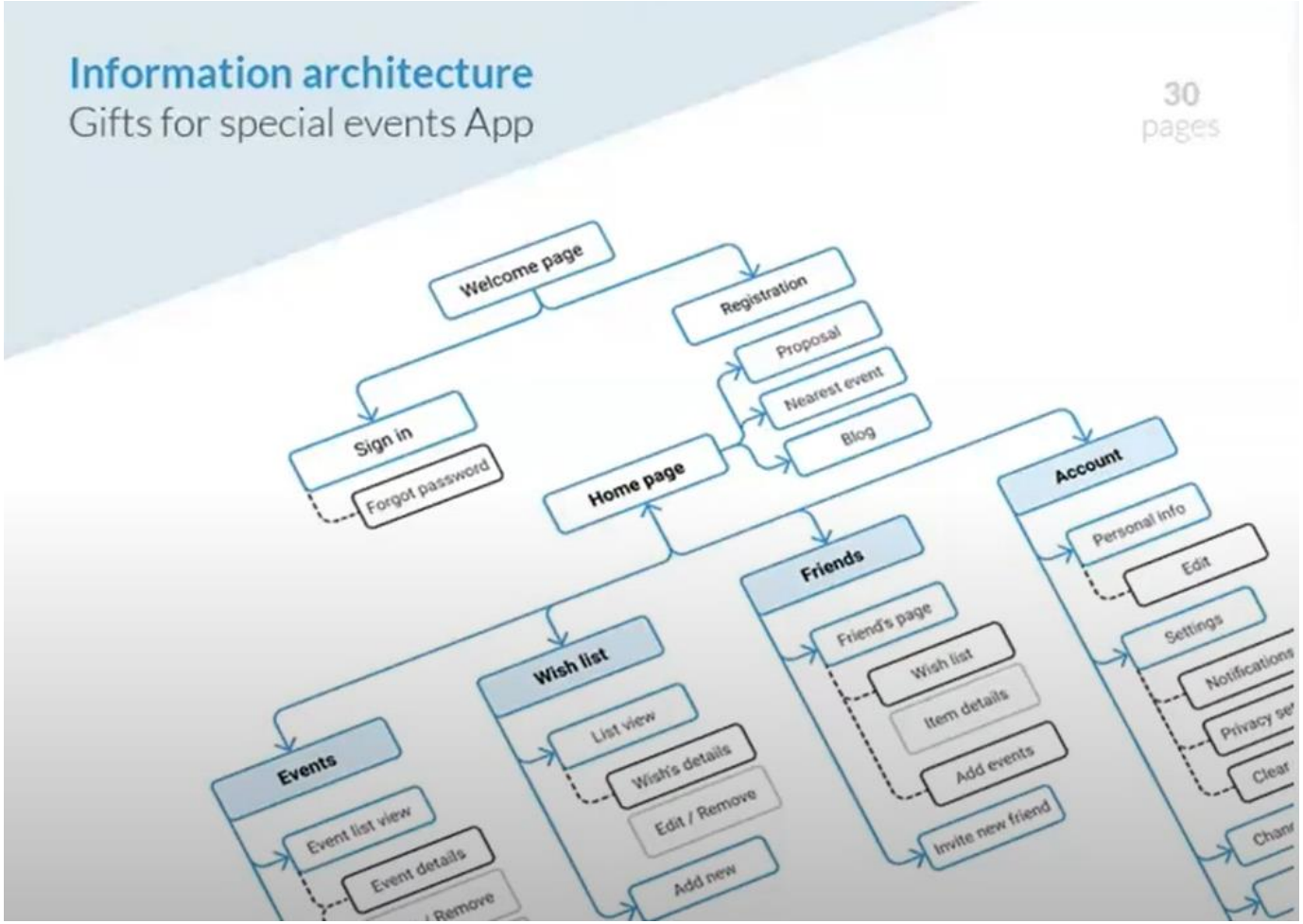
➢ Tổ chức và phân loại thông tin

- Kiến trúc dạng tab: giúp người dùng có thể chuyển trang một cách nhanh chóng, và gần như các trang có độ ưu tiên ngang nhau.



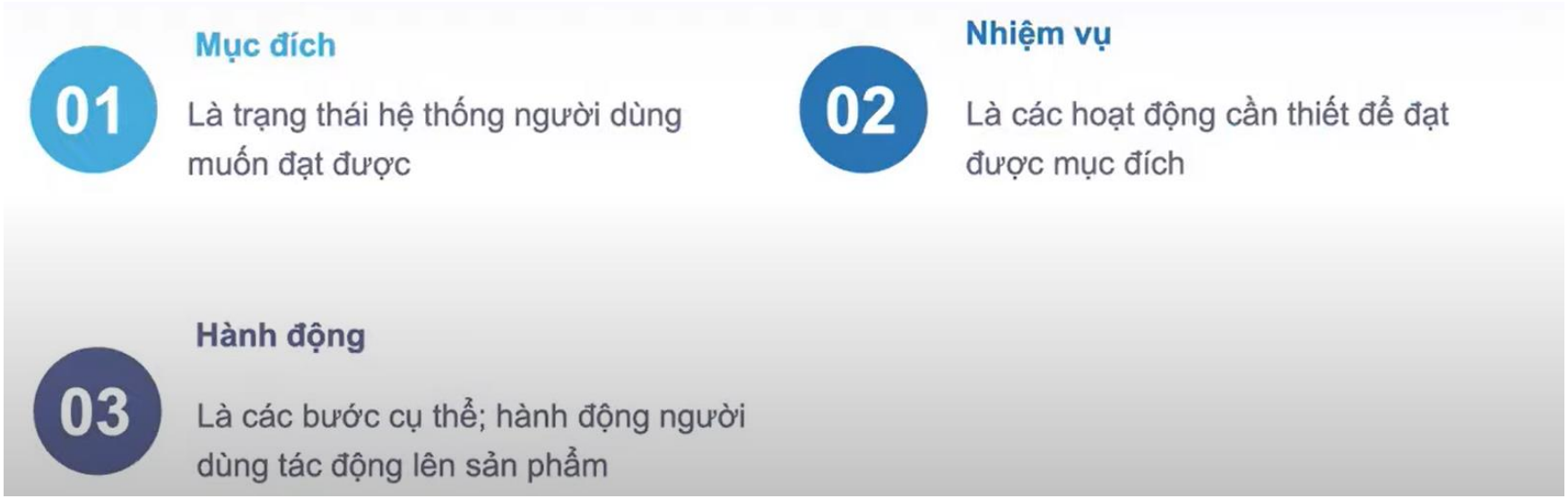
2.2 Kiến trúc thông tin

➢ Tổ chức và phân loại thông tin



2.3 Phân tích nhiệm vụ

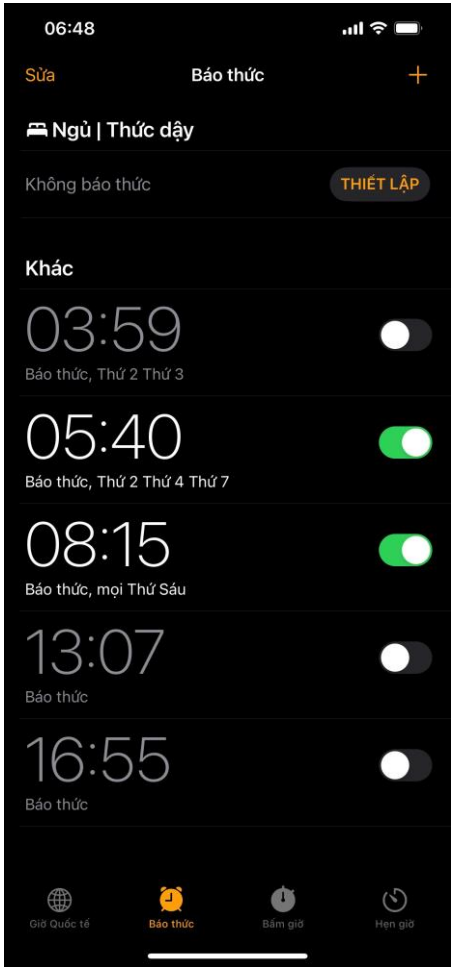
Phân tích nhiệm vụ là công việc xác định các nhiệm vụ mà người dùng cần thực hiện, mục đích của các nhiệm vụ, các công việc mà người dùng cần thực hiện và hành động của người dùng tác động vào hệ thống để thực hiện nhiệm vụ.



2.3 Phân tích nhiệm vụ

➢ Xác định mục đích

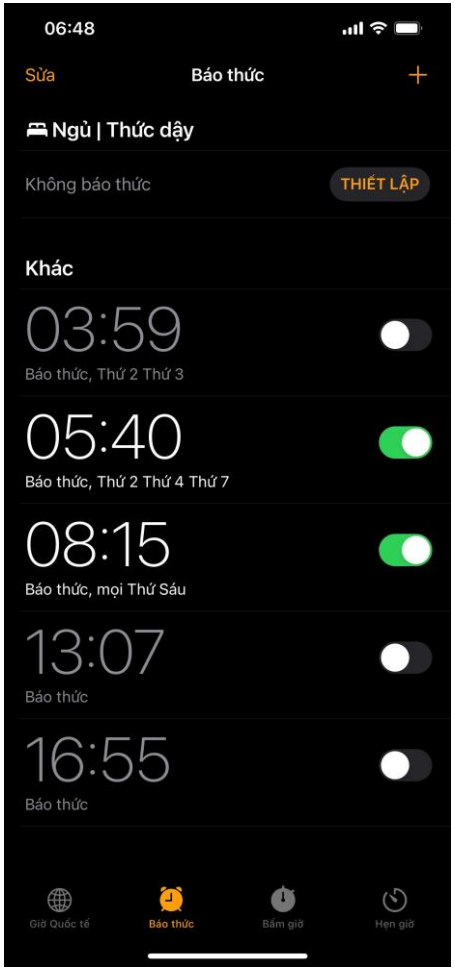
- Mục đích là trạng thái mong muốn mà người dùng muốn đạt được.
- Người dùng sẽ thực hiện các công cụ, phương pháp, các tác nhân, các kỹ năng, hay thiết bị nào đó để thay đổi trạng thái của hệ thống.
- Mục đích của người dùng thường sẽ trở thành những chức năng của hệ thống sau này.
- Người dùng có nhiều mục đích khác nhau khi sử dụng hệ thống.



2.3 Phân tích nhiệm vụ

➢ Xác định nhiệm vụ

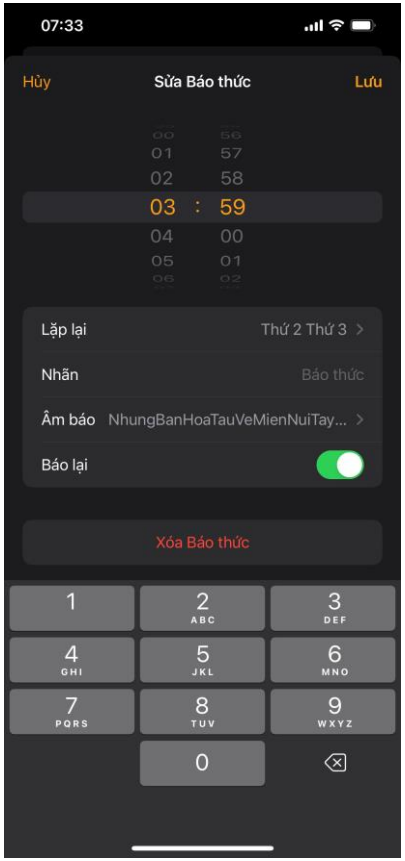
- Nhiệm vụ là hoạt động cần thiết để đạt được mục đích.
- Đó là những gì mà người dùng nghĩ hoặc thực hiện để đáp ứng mục đích.
- Để đạt được một mục đích thì người dùng phải thực hiện nhiều mục đích nhỏ.
- Người dùng cũng có thể thực hiện nhiệm vụ theo nhiều các khác nhau để đạt được mục đích.



2.3 Phân tích nhiệm vụ

➢ Xác định hành động

- Hành động là các nhiệm vụ không cần giải quyết vấn đề. Nó giúp người dùng thực hiện được nhiệm vụ nào đó.
- Xác định được hành động bạn có thể hình dung được cách tương tác của người dùng trên giao diện sản phẩm.
- Người dùng cũng có thể có những cách hành động khác nhau để thực hiện nhiệm vụ nào đó.



2.3 Phân tích nhiệm vụ

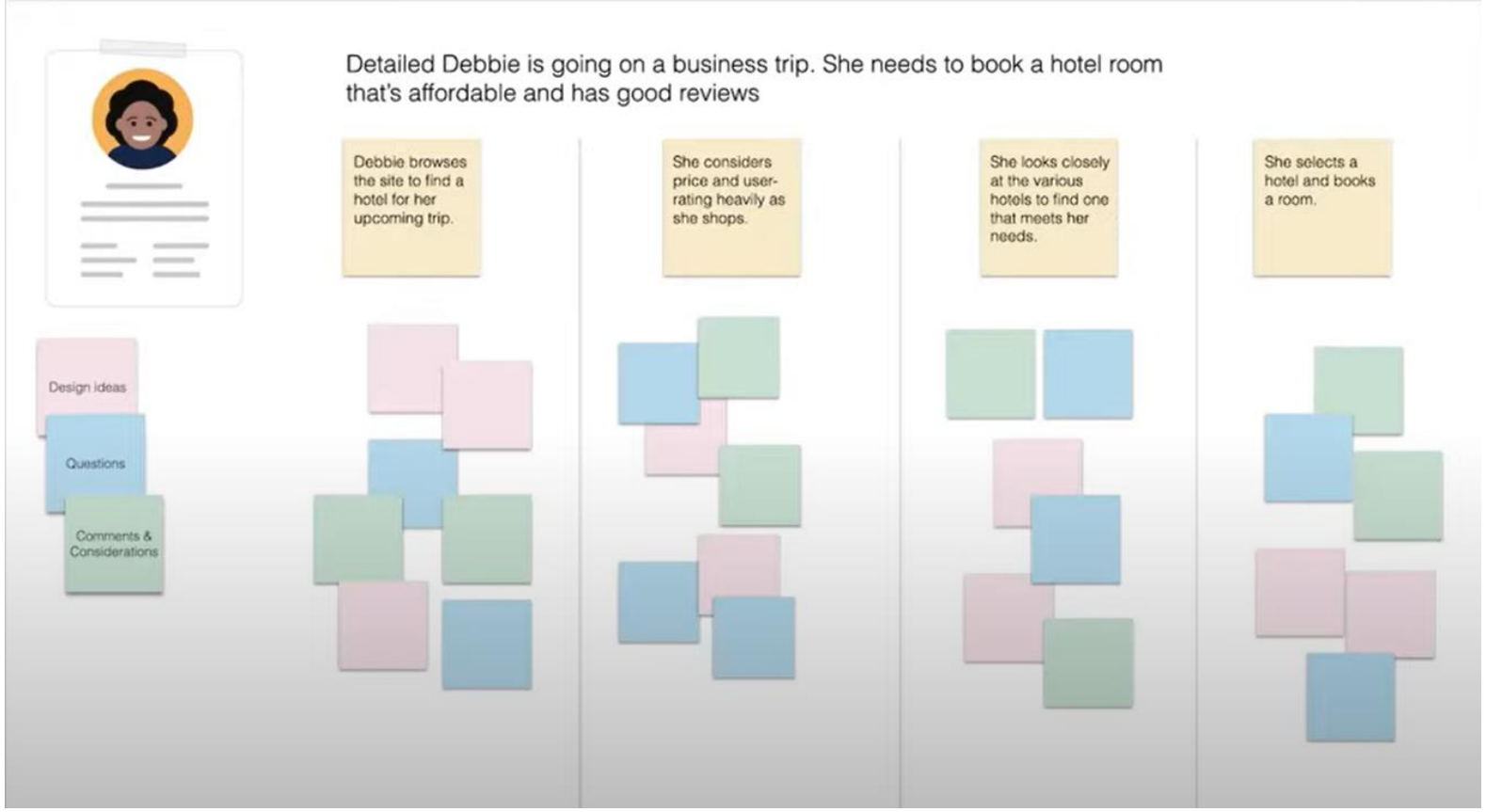
➢ Ví dụ: Mục đích: Cài đặt hẹn giờ

Nhiệm vụ	Hành động
Thiết lập giờ cần cài đặt	Nhập con số vào ô thời gian/ hoặc kéo thanh cuộn chọn con số cần thiết lập
Thiết lập số lần lặp lại	Chọn theo danh sách thời gian lặp lại
Đặt tên cho giờ hẹn	Nhập text vào ô tên giờ hẹn
Cài đặt âm thanh báo thức	Chọn theo danh sách âm thanh có sẵn
Thiết lập báo lại	Lựa chọn chế độ On - Off

2.4 Kịch bản tương tác - Scenario

- Scenario là mô tả kịch bản tương tác của người dùng trên sản phẩm, dùng để chỉ một chuỗi các hành động hoặc sự kiện.
- Một nhiệm vụ mục tiêu của người dùng có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau do điều kiện và tình huống sử dụng khác nhau.
- Scenario còn thể hiện hành vi tương tác của người dùng lên sản phẩm và phản hồi lại của hệ thống.
- Scenario sẽ mô tả các tình huống khác nhau xảy ra dẫn đến những hành động khác nhau, những cách thực hiện khác nhau để người dùng đạt được cái đích của họ.
- Scenario sẽ giúp bạn phân tích nhiệm vụ tốt hơn.

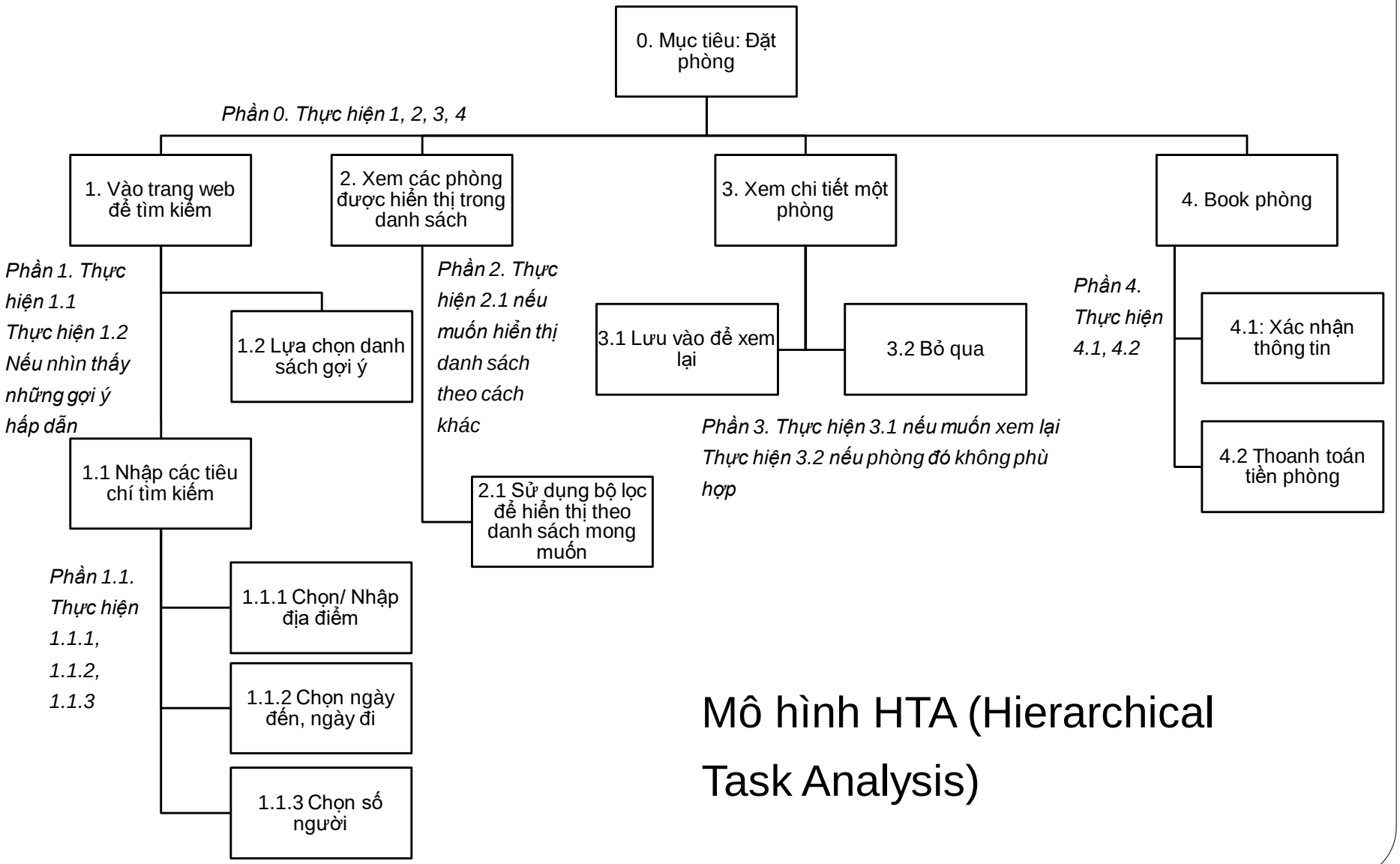
2.4 Kịch bản tương tác - Scenario



Nguồn: Nielse Norman Group

2.4 Kịch bản tương tác - Scenario

Phân tích nhiệm vụ



Mô hình HTA (Hierarchical Task Analysis)

Tổng kết

- Xác định mục đích của người dùng sẽ xác định được các chức năng của hệ thống.
- Phân tích được nhiệm vụ của người dùng sẽ xác định cách thức tương tác và mô tả được giao diện sẽ thiết kế.
- Xây dựng được kịch bản sẽ giúp bao quát được các tình huống xảy ra, các giải pháp cho các tình huống đó.